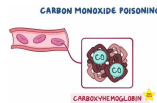


Intoxication au monoxyde de carbone

I. Introduction :

- L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) est la première cause de morbi-mortalité d'origine toxique dans le monde.
- Cette intoxication potentiellement létale peut être volontaire dans le cadre d'une tentative d'autolyse, mais elle est plus fréquemment accidentelle.
- La toxicité du CO résulte de son affinité (240 à 250 fois) plus grande pour l'hème que l'oxygène.
- Ainsi, il forme avec l'hémoglobine de la carboxyhémoglobine (HbCO), qui est incapable de transporter l'oxygène vers les tissus, entraînant une hypoxie, puis une anoxie tissulaire.
- Les manifestations cliniques de l'intoxication au CO sont très polymorphes et variables d'un patient à l'autre: Diagnostic difficile
- Les signes cliniques sont dominés par les signes neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires et musculaires ...
- La confirmation du diagnostic passe par le dosage de la carboxyhémoglobine (COHb) dans le sang (sup à 15%).
- Le traitement de l'intoxication oxycarbonée est une urgence médicale :
- Consiste en une oxygénothérapie administrée à pression normale : oxygénothérapie normobare (ONB), ou à pression élevée dans des chambres hyperbares (OHB)
- Associée au traitement symptomatique des détresses vitales (ventilation , inotrope , remplissage vasculaire) .
- Le pronostic dépend essentiellement des complications cardio- pulmonaires et neurologiques, pouvant engager le pronostic vital.



II. Épidémiologie :

- L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) demeure la première cause de morbidité et de mortalité d'origine toxique dans le monde
- Le CO est 0 l'origine d'un type d'intoxication particulièrement insidieux. Selon les données du centre antipoison du Maroc (CAPM), cette intoxication représente 16 % de toutes les intoxications recensées durant la période entre 1991 et 2008
- en France 5 000 0 8 000 intoxications au CO par an dont 2 500 hospitalisations et 400 décès.
- Le nombre de cas non reconnus est évalué 0 30 %



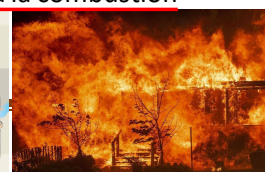
III. Circonstances :

- Essentiellement accidentelles, domestiques aussi professionnelles et lors d'incendie.
- Les intoxications volontaires (par gaz d'échappement de voiture) sont actuellement en augmentation.
- Survenue « d'épidémies » d'intoxications : la source de CO (un moyen de chauffage mal entretenu)
- Intoxications au CO récidivantes: absence mesures d'élimination de la source du CO



IV. Sources d'intoxication et caractéristique physicochimique :

- Le CO est un gaz inodore, incolore, insipide, non irritant, non suffocant, in amable et potentiellement détonant, identifié en 1799 par Priestley comme étant la cause de la nocivité des vapeurs résultant de la combustion du charbon
- Les sources d'intoxication Sont variables et comprennent
 - Les Systèmes de chauffage et de production d'eau chaude utilisant des combustibles organiques (butane, propane, fuel, bois, essence, pétrole, charbon),
 - Les gaz d'échappement des véhicules automobiles
 - Les fumées d'incendie : qui s'associe alors souvent à une intoxication à l'acide cyanhydrique, liée à la combustion de matières synthétiques



V. Physiopathologie :

QE!!

- Le CO pénètre dans l'organisme par voie respiratoire
- Exerce ses actions toxiques en se fixant sur le noyau hème des protéines

1. Fixation sur l'Hémoglobine :

- Le CO a une affinité pour le noyau hème de l'hémoglobine 250 fois supérieures à celle de l'oxygène.
- Sa fixation produit la carboxyhémoglobine,
- impropre au transport de l'oxygène.
- Il en résulte une baisse du contenu sanguin en oxygène induisant une hypoxie tissulaire

2. Fixation sur les autres hémoprotéines :

- **Myoglobine** : conduisant à la formation de la carboxymyoglobine non fonctionnelle : gravité particulière pour la myoglobine myocardique, expliquant en partie l'atteinte cardiaque lors de ce type d'intoxication
- **Le cytochrome a3**: enzyme appartenant au site terminal des chaînes respiratoires mitochondriales. Un métabolisme anaérobie se développe avec l'apparition d'une acidose lactique

3. Effets sur les cellules cérébrales :

- Les cellules cérébrales, du fait de leur sensibilité particulière à toute forme d'hypoxie et de leur forte consommation d'oxygène, sont parmi les premières touchées lors de l'intoxication aiguë au CO,
- Une prédominance particulière pour les zones les moins bien vascularisées (pallidum, substance blanche périventriculaire, l'hippocampe, couche spongieuse du cortex)
- On décrit principalement des lésions nécrotiques multifocales, des zones extensives de nécrose hémisphérique, des lésions étendues de démyélinisation de la substance blanche hémisphérique et périventriculaire.

4. Phase de réoxygénation :

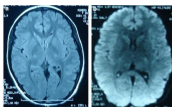
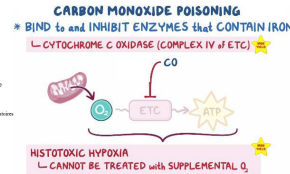
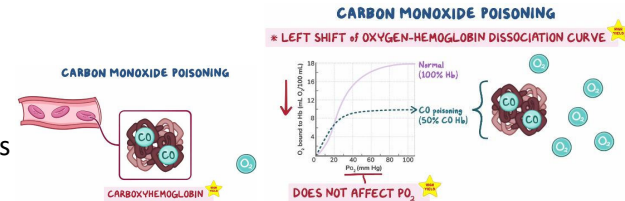
- Responsable De lésions très proches de celles du syndrome d'ischémie réperfusion
- En rapport avec la formation en excès des radicaux libres oxygènes du fait du blocage persistant de la chaîne mitochondriale
- peuvent générer des lésions tissulaire et endothéliale surtout neurologique

a. Implication thérapeutique :

- Le principe du traitement consiste en déplacer le CO de ses sites de fixation en donnant de grande quantité d'oxygène (sous forme normo- ou hyperbare)
- La dissociation de la carboxyhémoglobine se fait d'une façon exponentielle et avec une demi-vie de 230 à 320 minutes en air ambiant, très accélérée par l'oxygène :
 - La demi-vie de l'HbCO est de 90 minutes en oxygène pur à 1 ATA, de 35 minutes en oxygène pur à 2 ATA et de 22 minutes en oxygène pur à 3 ATA
 - La vitesse de dissociation des autres hémoprotéines est plus lente car directement dépendante de la quantité d'oxygène délivrée aux tissus (O_2 dissous) et ne peut commencer que lorsque la délivrance tissulaire d'oxygène devient satisfaisante, c'est-à-dire que la dissociation de la carboxyhémoglobine est largement entamée.
- Ceci explique le retard de la détoxification des autres hémoprotéines par rapport à l'hémoglobine

b. Oxygénothérapie hyperbare OHB :

- Augmentation de la quantité d'oxygène dissous,
- Restitue immédiatement une délivrance périphérique d'oxygène normale,
- Ce qui a pour conséquences:
 - Premièrement, de lever l'hypoxie d'origine hypoxémique
 - et Deuxièmement, de permettre à la dissociation des complexes hémoprotéine-CO de commencer immédiatement



- De ce fait, le cytochrome a3 reprend une forme fonctionnelle permettant aux chaînes respiratoires mitochondriales de retrouver leur capacité de réduction tétravalente de l'oxygène.
- La production de radicaux libres oxygènes diminuée,
- permettant une meilleure récupération des fonctions cellulaires et une diminution des lésions de la phase de ré-oxygénation

VI. Clinique :

- Il faut noter qu'aucun signe clinique n'est pathognomonique de l'intoxication au CO
- Les manifestations cliniques sont dominées par les signes neurologiques, très polymorphes et variables d'un patient à l'autre, et d'un moment à l'autre, rendant le diagnostic parfois difficile

1. Signes inauguraux :

- Dominés par une symptomatologie fonctionnelle faite de



- ✓ Céphalées,
- ✓ Vertige,
- ✓ Faiblesse musculaire,
- ✓ Troubles digestifs,
- ✓ Troubles visuels,
- ✓ Voire de perte de connaissance initiale

2. Signes neurologiques :

- sont fréquents et variables.
- On retrouve le plus souvent un coma d'emblée, plus rarement un syndrome pyramidal aux quatre membres, avec des troubles variables de la tonicité.
- Des crises comitiales peuvent être retrouvées, ainsi qu'un syndrome confusionnel, un état d'agitation, une altération des fonctions cognitives

3. Signes cardiovasculaires :

- Une tachycardie sinusale est quasi constante.
- Des douleurs d'origine coronarienne peuvent être retrouvées,
- Un syndrome coronarien aigu, voire un véritable infarctus du myocarde, chez un sujet prédisposé.
- La présence d'un état de collapsus cardiovasculaire doit faire évoquer une intoxication cyanhydrique associée.
- L'arrêt cardiaque en asystolie ou en fibrillation ventriculaire, précédé ou non par un arrêt respiratoire, est la complication ultime de l'intoxication

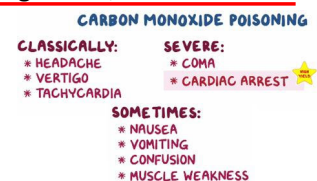
4. Manifestations pulmonaires :

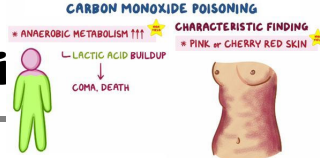
- Un œdème aigu du poumon (OAP) peut avoir plusieurs étiologies :
- Une insuffisance ventriculaire gauche par sidération myocardique (œdème cardiogénique) ;
- Une toxicité directe du CO sur la membrane alvéolo-capillaire réalisant un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ;
- Et une inhalation dont le risque est corrélé à la profondeur du coma, pouvant se compliquer d'une atteinte lésionnelle pulmonaire et/ou d'une pneumopathie infectieuse.

5. Syndrome de rhabdomyolyse :

- Lié au syndrome postural et aux effets directs du CO sur le muscle,
- Peut de façon non spécifique se compliquer localement d'un syndrome des loges
- et sur le plan systémique d'une oligoanurie .

6. Signes cutanés :





- On note une cyanose qui est le signe le plus fréquemment observé.
- La classique **teinte cochenille** de la peau qui est liée, d'une part à la couleur rouge foncé de l'HbCO, et d'autre part à la vasodilatation cutanée, est rare.

7. Syndrome post-intervallaire :

- Se traduit par l'apparition chez 10 à 30 % des cas,
- De signes neuropsychiatriques
- À Distance variable de l'intoxication aiguë (en général 7 à 21 jours avec des extrêmes de 3 à 240 jours),
- Après un phase de récupération apparente.
- Les mécanismes physiopathologiques font appel, outre à l'hypoxie initiale, aux lésions d'ischémie-reperfusion, à l'effet du CO sur l'endothélium et à la peroxydation des lipides cérébraux par les radicaux libres

8. Syndrome séquellaire :

- Se traduit par la persistance de troubles cliniques initiaux sévères :
 - Neurologiques (syndrome parkinsonien,
 - État neuro- végétatif, syndrome déficitaire),
 - psychiatriques (syndrome psychotique ou démentiel)
 - ou cardiaques (troubles isolés de la repolarisation, insuffisance myocardique)

Cas particuliers

⇒ Intoxication de la femme enceinte :

- Mérite d'être individualisée à cause du risque pour le fœtus :
- mort fœtale, lésions cérébrales (anencéphalie)
- La sévérité de l'atteinte fœtale ne peut être appréciée sur l'état de la mère
- Rendant l'indication d'OHB systématique

⇒ Intoxication au CO au cours des incendies :

- La majorité des décès survenant au cours d'un incendie n'est pas due à l'étendue des brûlures, mais à une asphyxie.
- La composition des fumées est complexe, variable selon les matériaux se consumant mais comprend toujours du monoxyde de carbone et souvent des vapeurs d'acide cyanhydrique
- À côté des lésions des voies respiratoires (brûlure, obstruction par des poussières, des débris nécrotiques, etc.),
- il convient donc de rechercher systématiquement une intoxication au CO chez ces patients d'autant plus qu'il y a eu perte de connaissance ou que l'examen retrouve des anomalies neurologiques.
- La décision de traitement par OHB ou ONB repose sur les mêmes critères que pour les autres types d'intoxication au CO.
- L'administration d'antidote en cas d'intoxication cyanhydrique associée (**cyanoco-balamine**) doit se faire sur le site de l'accident et ne doit pas retarder l'OHB si elle est indiquée.



VII. Diagnostic paraclinique :

- Le diagnostic de certitude d'intoxication au CO est établi en mesurant le niveau de CO dans le sang qui fait appel à deux méthodes
 - La spectrophotométrie qui détermine le pourcentage d'HbCO par rapport à l'hémoglobine totale et
 - La chromatographie en phase gazeuse qui dose le taux de monoxyde de carbone sanguin global.
- le diagnostic d'intoxication au CO peut être affirmé quand le taux d'HbCO dépasse 10 % chez les non-fumeurs, 15 % chez les fumeurs.

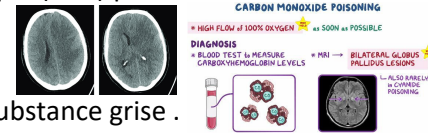
◊ Relation entre Taux de HbCO et Symptômes :

Taux HbCO	Symptômes
0-2 %	Normal
3-9 %	Tabagique
10-20 %	Dyspnée et angor
20-40 %	Céphalées, vertiges...
40-50 %	Faiblesse musculaire, Tr de conscience
> 60 %	Coma, décès.

- Des taux d'HbCO inférieurs n'éliminent pas le diagnostic mais doivent être interprétés en fonction du délai qui sépare l'intoxication du prélèvement sanguin, de l'administration d'oxygène et des habitudes tabagiques

1. Imagerie cérébrale :

- La tomodensitométrie cérébrale et surtout l'imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM) peuvent mettre en évidence
 - Une nécrose bilatérale des pallidums (globus pallidus),
 - Des hypodensités de la substance blanche profonde, de l'hippocampe ou de la substance grise.
- Comme dans toutes les situations d'anoxie cérébrale, un œdème cérébral diffus non smectique peut être mis en évidence.
- Ces examens, et en tout premier l'IRM, sont utiles, car la sévérité des anomalies constatées semblent être corrélée au pronostic.



2. Radiographie thoracique :

- Peut mettre en évidence des lésions de type interstitiel et/ou alvéolaire en rapport avec un œdème d'origine cardiogénique et/ou lésionnel.
- Cet examen est nécessaire avant une séance d'oxygénothérapie hyperbare (OHB) ;
- Un pneumothorax devant être systématiquement recherché et drainé le cas échéant, avant de débiter la mise en pression

3. Anomalies de l'ECG :

- sont fréquentes,
- elles se traduisent par
 - des troubles du rythme, de conduction surtout ventriculaires
 - par des signes d'ischémie sous-épicaudique et sous-endocardique,
 - ainsi que par des troubles isolés de la repolarisation,
- Peuvent persister plusieurs semaines, voire définitivement.
- Des nécroses myocardiques sont également décrites

4. Autres examens :

- Échocardiographie et troponine : rechercher les conséquence cardiaque du CO
- Radiographie pulmonaire : systématique
- Bilan de rhabdomyolyse
- Bilan hépatique
- Fonction rénale



Diagnostics Différentiels à Éliminer :

VIII. Prise en charge thérapeutique :

1. Traitement symptomatique :

- Le traitement de l'intoxication oxycarbonée est une urgence médicale.
- Elle débute sur le lieu de l'intoxication et consiste à : soustraire la victime de l'ambiance toxique ;
- Mettre en place un monitoring approprié (électrocardiogramme continue, oxymétrie de pouls, pression artérielle non invasive, voire invasive) ;
- Traiter adéquatement les différentes détresses vitales

a. Intubation ventilation artificielle :

- l'intubation ventilation artificielle peut être indiquée d'emblée en cas :
 - ✓ De coma profond avec un score de Glasgow (GCS) inférieur à 8,
 - ✓ D'une détresse respiratoire,
 - ✓ Un état de choc

- Ventilation: protectrice (VC: 6ml/kg) FiO₂:100%

b. Traitement de l'état de choc :

- Le remplissage vasculaire est indiqué en cas de signes d'hypovolémie et pour prévenir l'insuffisance rénale secondaire à la rhabdomyolyse.
- En cas d'état de choc, le recours aux amines inotropes et/ou vasoactives peut être nécessaire (dobutamine, noradrénaline, adrénaline).

2. Traitement spécifique : oxygénothérapie

- Reconnue depuis 1895 par Haldane, l'administration d'oxygène constitue le traitement fondamental de l'intoxication par le CO.
- Elle permet d'accélérer la dissociation de l'HbCO et de lutter contre l'anoxie tissulaire par l'augmentation de l'oxygène dissout
- Cette oxygénothérapie peut être administrée à pression normale : oxygénothérapie normobare (ONB) ou à pression élevée dans des chambres hyperbares (OHB).

a. Oxygénation normobare :

- l'oxygène doit être administré à fort débit au masque à haute concentration,
- le plus précocement possible.
- Si une intubation et une ventilation mécanique sont nécessaires, la concentration de l'oxygène dans l'air inspiré (FiO₂) est réglée à 1

b. Oxygénation hyperbare :

- l'OHB permet d'accentuer les phénomènes de dissociation de l'HbCO et de lutter contre l'anoxie tissulaire.
- Elle permet une diminution plus rapide du niveau d'HbCO, une augmentation de la quantité d'oxygène dissout, permettant une meilleure délivrance périphérique aux tissus et une vasoconstriction au niveau cérébral, ce qui pourrait réduire le risque d'apparition d'un œdème cérébral avant de débiter la séance de caisson hyperbare
- Le patient doit être stabilisé sur le plan hémodynamique et respiratoire,,
- et une radiographie thoracique doit être obtenue pour s'assurer de l'absence de pneumothorax.
- Les effets adverses de l'OHB sont
 - Les convulsions hyperoxiques ;
 - Le risque barotraumatique oto-rhino-laryngo- logique (sinus, oreilles) ;
 - Et le risque barotraumatique pulmonaire prévenu par la vérification systématique de la radiographie thoracique avant la séance.

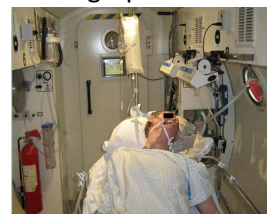
c. Indication de l'OHB :

- ✓ Doivent être larges pour éviter les séquelles au long terme.
- ✓ Le recours à l'OHB dans les cas suivants :
- ✓ Coma persistant ;
- ✓ Présence de signes neurologiques objectifs (hyperréflexie ostéotendineuse, hypertonie, signe de Babinski...) ;
- ✓ Chez la femme enceinte, quel que soit le stade de la grossesse, la gravité clinique ou le taux d'HbCO ;
- ✓ La présence de signes de dysfonction cardiovasculaire,
- ✓ un œdème pulmonaire.

Suivi Thérapeutique :

3. Traitement préventif :

- La prévention des intoxications au CO est essentielle, elle consiste en une meilleure information du public, et des médecins
- la prévention des récives, avec une vérification et un contrôle de la source de l'intoxication au domicile de la victime avant son retour , l'entretien préventif régulier par des professionnels des appareils de chauffage, des chauffe-eaux, des conduites d'aération, et l'utilisation adéquate de certains appareils (groupes électrogènes par exemple).





- Cette prévention repose également sur l'installation de détecteurs de CO près des sources potentielles sur les lieux de travail et au domicile

IX. Pronostic :

Evolution et séquelles

- Le pronostic dépend essentiellement des complications cardio-pulmonaires et neurologiques,
- pouvant engager le pronostic vital à la phase aiguë de l'intoxication.
- Le décès est le plus souvent initial ou suivant la phase secondaire du coma.
- On retrouve 5 % de décès toutes intoxications confondues
- L'évolution à long terme peut être marquée, après une période de guérison apparente de 3 à 45 jours, par l'apparition du syndrome post-intervalle ou des manifestations neuropsychiatriques

X. Conclusion :

- Au Maroc, l'intoxication au monoxyde de carbone (CO) reste fréquente, grave et souvent non reconnue.
- Elle constitue un véritable problème de santé publique dont la prévention s'avère nécessaire.
- Une prise en charge précoce adaptée, un traitement par oxygène normobare ou hyperbare selon des protocoles bien définis doivent permettre de diminuer la mortalité et la morbidité.
- au niveau politique et social, la prise de conscience de ce problème de santé publique devrait conduire à un dépistage des lieux à risque, à une information générale qui permettrait une baisse d'incidence de cette pathologie

